南京信息工程大学试卷

23－24 学第 1 学期 大学物理 I (2) 期中试卷

参考答案及评分标准

一、选择题（每小题 2 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	B	C	C	C	D	D	D	B	C
题号	11	12	13	14	15					
答案	B	B	D	B	A					

二、计算题(本大题满分15分)

解 根据电介质的高斯定理 $\oiint_S \vec{D}\cdot d\vec{S}=\sum_{S内} q_i$，得

$$\oiint_S \vec{D}\cdot d\vec{S}=\iiint_V \rho dV=\int_0^r \rho_0\left(1-\frac{r}{R}\right)4\pi r^2 dr,\qquad (5\text{ 分})$$

可得：
$$D=\rho_0\left(\frac{r}{3}-\frac{r^2}{4R}\right),\quad E=\frac{D}{\varepsilon_0\varepsilon_r}=\frac{\rho_0}{\varepsilon_0\varepsilon_r}\left(\frac{r}{3}-\frac{r^2}{4R}\right)。\qquad (2\text{ 分})$$

电位移 $\vec{D}$ 和场强 $\vec{E}$ 的方向沿径向，即 $\hat{r}$。（1 分）

（2）令 $\frac{dE}{dr}=0$，即 $\frac{dE}{dr}=\frac{\rho_0}{\varepsilon_0\varepsilon_r}\left(\frac{1}{3}-\frac{r}{2R}\right)=0$，（5 分）

得：
$$r=\frac{2}{3}R。\qquad (1\text{ 分})$$

又因该处 $\frac{d^2E}{dr^2}<0$，故此处场强最大。（1 分）

三、计算题(本大题满分15分)

解 （1）由高斯定理 $\oiint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=\sum_{S内} q_l=\frac{\lambda l}{\varepsilon_0}\quad (R_1<r<R_2)$，（6分）

得导线与圆筒之间各点的电场强度为

$$E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\quad (R_1<r<R_2)\qquad (3\text{分})$$

（2）导线与圆筒之间各点的电场能量密度为

$$w_m=\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2=\frac{1}{2}\varepsilon_0\frac{\lambda^2}{4\pi^2\varepsilon_0^2 r^2}=\frac{\lambda^2}{8\pi^2\varepsilon_0 r^2}。\qquad (3\text{分})$$

（3）沿轴线单位长度的电场能量为

$$W_m=\iiint_\Omega w_m\cdot 2\pi r dr=\frac{\lambda^2}{4\pi\varepsilon_0}\int_{R_1}^{R_2}\frac{1}{r}dr=\frac{\lambda^2}{4\pi\varepsilon_0}\ln\frac{R_2}{R_1}。\qquad (3\text{分})$$

扫描全能王 创建

四、计算题(本大题满分10分)

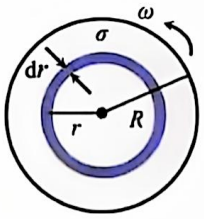
解 在圆盘上取半径为 r、宽为 $\mathrm{d}r$ 的细圆环，环上所带电荷量为：

$$\mathrm{d}q=\sigma 2\pi r\mathrm{d}r \quad （其中 \ \sigma=\frac{q}{\pi R^2}），$$ （2 分）

圆环电流为：$\mathrm{d}I=\frac{\omega}{2\pi}\mathrm{d}q=\frac{\omega}{2\pi}\sigma 2\pi r\mathrm{d}r=\omega\sigma r\mathrm{d}r$， （2 分）

圆环电流在盘心所产生的磁感应强度的大小为：

$$\mathrm{d}B=\frac{\mu_0\mathrm{d}I}{2r}=\frac{\mu_0\omega\sigma\mathrm{d}r}{2}。$$ （2 分）



整个圆盘在盘心处的合磁感应强度的大小为：

$$B=\int\mathrm{d}B=\int_0^R\frac{\mu_0\omega\sigma\mathrm{d}r}{2}=\frac{\mu_0\omega q}{2\pi R}，$$ （3 分）

方向沿轴线与电流成右手螺旋关系，即垂直盘面向外。 （1 分）

五、计算题(本大题满分15分)

解 围绕无限长圆柱形铜导体轴线取同心圆为环路 L，取其绕向与电流成右手螺旋关系，根据安培环路定理可得

$$\oint_L\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=B\oint_L\mathrm{d}l=B\cdot 2\pi r=\mu_0\sum_{L内}I_i，$$ （2 分）

在圆柱形铜导体内部时，$r\le R$，$B_1\cdot 2\pi r=\mu_0\sum_{L内}I_i=\frac{\mu_0 I}{\pi R^2}\pi r^2=\frac{\mu_0 Ir^2}{R^2}$，$B_1=\frac{\mu_0 Ir}{2\pi R^2}$； （2 分）

在圆柱形铜导体外部时，$r>R$，$B_2\cdot 2\pi r=\mu_0\sum_{L内}I_i=\mu_0 I$，$B_2=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$； （2 分）

通过该矩形平面的磁通量为：

$$\Phi_{\mathrm{m}}=\iint_S\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=\int_0^R\frac{\mu_0 Ir}{2\pi R^2}\times 1\cdot\mathrm{d}r+\int_R^{2R}\frac{\mu_0 I}{2\pi r}\times 1\cdot\mathrm{d}r=\frac{\mu_0 I}{4\pi}+\frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln 2。$$ （6 分）

六、计算题(本大题满分15分)

解 AB 边所受磁力：$\vec{F}_{AB}=\int_A^B I_2\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{B}$， （2 分）

大小：$F_{AB}=I_2 a\frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}=\frac{\mu_0 I_1 I_2 a}{2\pi d}$，方向：垂直 AB 向左。 （3 分）

CA 边所受磁力：$\vec{F}_{AC}=\int_A^C I_2\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{B}$， （2 分）

大小：$F_{AC}=\int_d^{d+a}I_2\mathrm{d}r\frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}=\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi}\ln\frac{d+a}{d}$，方向：垂直 AC 边向下。 （3 分）

BC 边 磁力：$\vec{F}_{BC}=\int_B^C I_2\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{B}$，磁力方向：垂直 BC 边斜向右上方， （2 分）

大小：$F_{Bc}=\int_d^{d+a}I_2\mathrm{d}l\frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}=\int_d^{d+a}\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r}\frac{\mathrm{d}r}{\cos 45^\circ}=\frac{\mu_0 I_1 I_2}{\sqrt{2}\pi}\ln\frac{d+a}{d}$。 （3 分）

扫描全能王 创建